Medical Virology
الفيروسات الطبية

LAB 3 · 3 العملي

الفحص المباشر للفيروسات (المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني)

Direct viral examination (Light Microscopy, Electron Microscopy Examination)

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. آية وسمي

BIOS · Telegram @BIOS0t

LAB 3

Direct viral examination (Light Microscopy, Electron Microscopy Examination)

الفحص المباشر للفيروسات (المجهر الضوئي والمجهر الإلكتروني)

1 What Are Viruses — ما الفيروسات

Direct viral examination (Light Microscopy, Electron Microscopy Examination)

الفحص المباشر للفيروسات (المجهر الضوئي، الفحص بالمجهر الإلكتروني)

EN Viruses are **distinct from living organisms**.

AR الفيروسات **متميّزة عن الكائنات الحية**.

EN Viruses are **living form (not living organisms)**, **submicroscopic, obligate intracellular parasites**; they can only be seen with a special, very powerful microscope called an **"electron microscope,"**

AR الفيروسات **شكل من أشكال الحياة (وليست كائنات حية)**، **دون مجهرية، طفيليات إجبارية داخل الخلايا**؛ ولا يمكن رؤيتها إلا بمجهر خاص قوي جدًا يُسمّى **"المجهر الإلكتروني"**

EN Viruses differ from other microorganisms in a number of characteristics:

AR تختلف الفيروسات عن الأحياء المجهرية الأخرى في عدد من الخصائص:

1. EN They have **no cellular structure**, consisting only of **proteins and nucleic acid (DNA or RNA)**.

   AR ليس لها **تركيب خلوي**، فهي تتكوّن فقط من **بروتينات وحامض نووي (DNA أو RNA)**.

2. EN They have **no metabolic systems of their own**, but rather depend on the synthetic mechanism of a **living host cell**.

   AR ليس لها **أنظمة أيضية خاصّة بها**، بل تعتمد على آلية التصنيع في **خلية مضيفة حية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Viruses exploit normal cellular metabolism by delivering their own genetic information (DNA or RNA).

AR وتستغلّ الفيروسات الأيض الخلوي الطبيعي بإيصال معلوماتها الوراثية الخاصّة (DNA أو RNA).

3

EN Viruses infect other organism: **bacteria (so-called bacteriophages)**, protozoa, algae, fungi, plants, animals, and humans.

AR تُصيب الفيروسات كائنات أخرى: **البكتيريا (وتُسمّى العاثيات أو البكتريوفاج)**، والأوالي، والطحالب، والفطريات، والنباتات، والحيوانات، والإنسان.

4

EN **Virus definition** Viruses are particles produced from the **assembly of pre-formed components** produced by infected cell.

AR **تعريف الفيروس:** الفيروسات جسيمات تنتج من **تجميع مكوّنات مُصنَّعة مسبقًا** تُنتجها الخلية المصابة.

5

EN Virus particles (**virions**) themselves **do not grow or undergo division**.

AR جسيمات الفيروس (**الفيريونات**) نفسها **لا تنمو ولا تنقسم**.

Viruses lack the genetic information which encodes apparatus necessary for the generation of metabolic energy or for protein synthesis (**ribosomes**).

وتفتقر الفيروسات إلى المعلومات الوراثية التي تشفّر الأجهزة اللازمة لتوليد الطاقة الأيضية أو لتصنيع البروتين (**الرايبوسومات**).

6

EN **Viruses are energy parasites** No known virus has the biochemical or genetic potential to generate the energy necessary to drive all biological processes (e.g. macromolecular synthesis).

AR **الفيروسات طفيليات طاقة:** لا يمتلك أي فيروس معروف القدرة الكيموحيوية أو الوراثية على توليد الطاقة اللازمة لتشغيل جميع العمليات الحيوية (مثل تصنيع الجزيئات الكبيرة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Is virus alive?

AR هل الفيروس حي؟

It is a **form of life** but **not** living organism.

هو **شكل من أشكال الحياة** لكنه **ليس** كائنًا حيًا.

In short باختصار

Viruses: **acellular, submicroscopic, obligate intracellular parasites** — seen only by **electron microscope**.

الفيروسات: **لا خلوية، دون مجهرية، طفيليات إجبارية داخل الخلايا** — تُرى فقط **بالمجهر الإلكتروني**.

DNA or RNA + protein; no metabolism, no ribosomes, no growth or division → **energy parasites**.

DNA أو RNA + بروتين؛ بلا أيض ولا رايبوسومات ولا نمو أو انقسام ← **طفيليات طاقة**.

A **form of life**, not a living organism.

شكل من أشكال الحياة، لا كائن حي.

2 Composition of virus particle تركيب الجسيم الفيروسي

EN Virus particle composed of a **genome** which is either **DNA or RNA** encased by a protein coat called **Capsid**.

AR يتكوّن الجسيم الفيروسي من **جينوم** إمّا **DNA أو RNA** مغلّف بغطاء بروتيني يُسمّى **الكابسيد (المحفظة)**.

This type of virus is called **Naked virus**.

ويُسمّى هذا النوع **الفيروس العاري**.

EN Some viruses have in addition to capsid an **envelope** which composed of **lipid taken from infected cell and some virus proteins**.

AR لبعض الفيروسات إضافةً إلى الكابسيد **غلاف** يتكوّن من **دهون مأخوذة من الخلية المصابة وبعض البروتينات الفيروسية**.

The virus that has envelope is called **Enveloped virus**.

ويُسمّى الفيروس ذو الغلاف **الفيروس المغلَّف**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

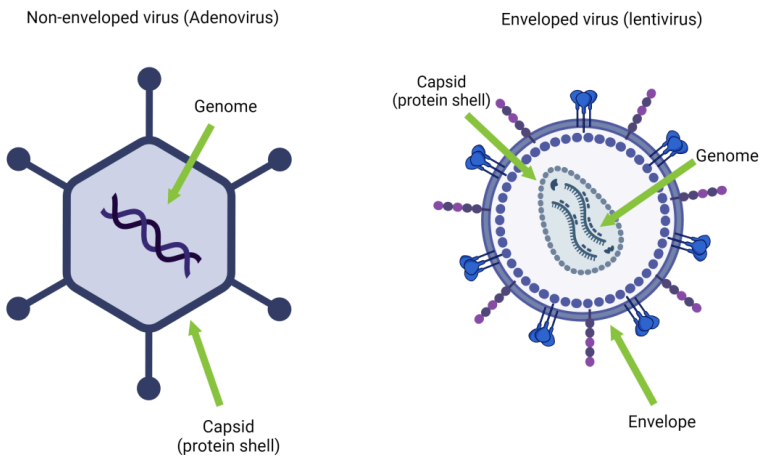


Figure 1. Fig. Naked virus (left) and Enveloped virus (right) — Non-enveloped virus (Adenovirus): Genome, Capsid (protein shell); Enveloped virus (lentivirus): Capsid (protein shell), Genome, Envelope

الشكل 1. شكل: الفيروس العاري (يسار) والفيروس المغلَّف (يمين) — فيروس غير مغلَّف (الفيروس الغدّي): الجينوم، الكابسيد (القشرة البروتينية)؛ فيروس مغلَّف (الفيروس البطيء): الكابسيد (القشرة البروتينية)، الجينوم، الغلاف

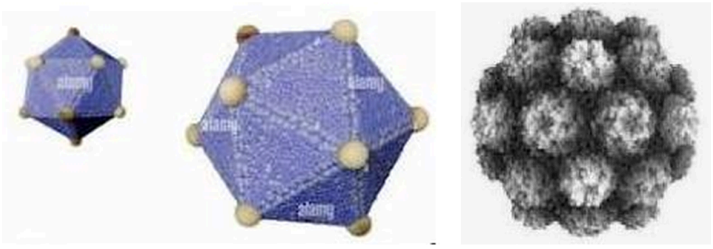


Figure 2. Icosahedral models (left) and an icosahedral virus by EM (right)

الشكل 2. نماذج عشرينية الأوجه (يسار) وفيروس عشريني الأوجه بالمجهر الإلكتروني (يمين)

EN Fig. **Icosahedral symmetry** (shape)

AR شكل: **التناظر العشريني الأوجه** (الشكل)

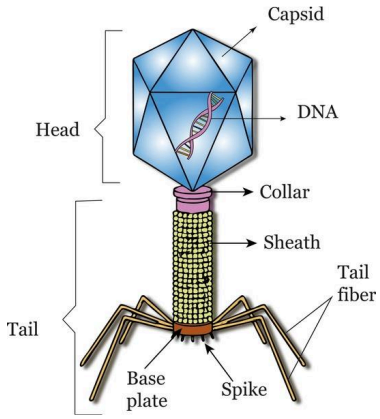


Figure 3. Complex symmetry (bacteriophage): Head – Capsid, DNA, Collar; Tail – Sheath, Tail fiber, Base plate, Spike

الشكل 3. التناظر المعقّد (العاثي): الرأس – الكابسيد، DNA، الطوق؛ الذيل – الغمد، ليف الذيل، الصفيحة القاعدية، الشوكة

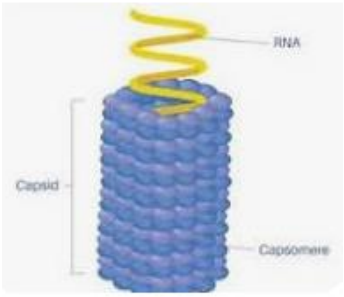


Figure 4. Helical symmetry: RNA, Capsid, Capsomere

الشكل 4. التناظر الحلزوني: RNA، الكابسيد، الكابسومير (الوحدة البروتينية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Fig. **Helical symmetry** (right) and **complex symmetry** (left) of viruses

AR شكل: **التناظر الحلزوني** (يمين) و**التناظر المعقّد** (يسار) للفيروسات

In short باختصار

Naked virus = genome (DNA or RNA) + **capsid**.

الفيروس العاري = جينوم (DNA أو RNA) + **كابسيد**.

Enveloped virus = capsid + **envelope** (host-cell lipid + viral proteins).

الفيروس المغلَّف = كابسيد + **غلاف** (دهون الخلية المضيفة + بروتينات فيروسية).

Symmetry: **icosahedral, helical, complex**.

التناظر: **عشريني الأوجه، حلزوني، معقّد**.

3 Direct Examination — Light Microscopy الفحص المباشر — المجهر الضوئي

Direct Examination of Viruses الفحص المباشر للفيروسات

EN Direct viral examination using **light and electron microscopy** is a crucial tool in medical virology.

AR الفحص المباشر للفيروسات باستعمال **المجهرين الضوئي والإلكتروني** أداة حاسمة في علم الفيروسات الطبية.

It allows for the **direct visualization of viruses**, providing valuable insights into their **morphology, presence, and potential role in disease**.

فهو يتيح **رؤية الفيروسات مباشرةً**، ويقدّم معلومات قيّمة عن **شكلها ووجودها ودورها المحتمل في المرض**.

Light Microscopy: المجهر الضوئي:

EN While viruses are generally **too small to be seen with a standard light microscope**, certain viral infections can induce **characteristic changes in infected cells** that can be observed.

AR مع أن الفيروسات عمومًا **أصغر من أن تُرى بالمجهر الضوئي الاعتيادي**، فإن بعض الإصابات الفيروسية قد تُحدث **تغيّرات مميّزة في الخلايا المصابة** يمكن ملاحظتها.

These changes include the formation of:

وتشمل هذه التغيّرات تكوين:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **Inclusion bodies:** These are **aggregates of viral proteins or nucleic acids** within the **nucleus or cytoplasm** of infected cells.

AR **الأجسام الاشتمالية (المحتواة):** وهي **تجمّعات من البروتينات أو الأحماض النووية الفيروسية** داخل **النواة أو السايتوبلازم** للخلايا المصابة.

Their presence and appearance can be indicative of specific viral infections.

ووجودها ومظهرها قد يدلّان على إصابات فيروسية معيّنة.

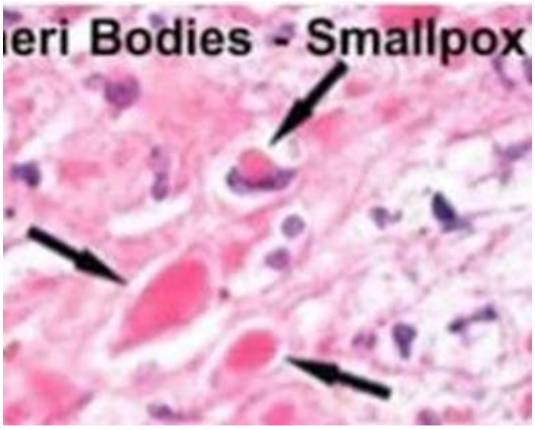


Figure 5. ...eri Bodies - Smallpox (arrows)

الشكل 5. أجسام غوارنيري - الجدري (الأسهم)

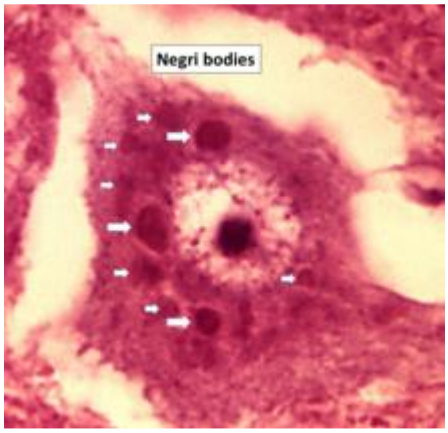


Figure 6. Negri bodies (arrows)

الشكل 6. أجسام نيغري (الأسهم)

BIOS note ملاحظة BIOS

The first figure's title is cut in the source; it reads "Guarnieri Bodies - Smallpox" (cytoplasmic inclusions of poxviruses).

عنوان الشكل الأول مقطوع في الأصل؛ وهو "أجسام غوارنيري - الجدري" (أجسام اشتمالية سايتوبلازمية للفيروسات الجدرية).

Negri bodies are the cytoplasmic inclusions of rabies virus in nerve cells.

وأجسام نيغري هي الأجسام الاشتمالية السايتوبلازمية لفيروس داء الكلب في الخلايا العصبية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Cytopathogenic effects (CPE):** These are **morphological changes in infected cells**, such as **rounding, swelling, or the formation of syncytia (fused cells)**.

AR **التأثيرات المرضية الخلوية (CPE):** وهي **تغيّرات شكلية في الخلايا المصابة**، مثل **التكوّر، والانتفاخ، أو تكوين المخلوّات (خلايا مندمجة)**.

CPE can be observed in **cell cultures** infected with certain viruses.

ويمكن ملاحظة CPE في **المزارع الخلوية** المصابة ببعض الفيروسات.

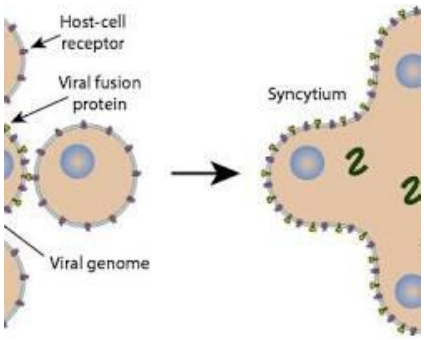


Figure 7. Syncytium formation: Host-cell receptor, Viral fusion protein, Viral genome → Syncytium

الشكل 7. تكوين المخلوّ: مستقبل الخلية المضيفة، البروتين الفيروسي الدامج، الجينوم الفيروسي ← المخلوّ (Syncytium)

In short باختصار

Viruses are too small for the light microscope, but their **effects on cells** can be seen.

الفيروسات أصغر من المجهر الضوئي، لكن **تأثيراتها في الخلايا** تُرى.

Inclusion bodies (nucleus or cytoplasm) and **CPE** (rounding, swelling, syncytia).

الأجسام الاشتمالية (النواة أو السايتوبلازم) و**CPE** (التكوّر، الانتفاخ، المخلوّات).

4 **Electron Microscopy** **المجهر الإلكتروني**

EN Electron microscopy (EM) offers **significantly higher resolution** than light microscopy, allowing for the **direct visualization of viruses**.

AR يوفّر المجهر الإلكتروني (EM) **قدرة تمييز أعلى بكثير** من المجهر الضوئي، ممّا يتيح **رؤية الفيروسات مباشرةً**.

Two main types of EM are used in virology:

ويُستعمل **نوعان رئيسيان** منه في علم الفيروسات:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN **Transmission electron microscopy (TEM):** In TEM, a beam of electrons is **transmitted through a thin section** of the sample.

AR **المجهر الإلكتروني النافذ (TEM):** في TEM تُمرَّر حزمة من الإلكترونات **خلال مقطع رقيق** من العيّنة.

This technique is useful for examining the **internal structure** of viruses and infected cells.

وهذه التقنية مفيدة لفحص **التركيب الداخلي** للفيروسات والخلايا المصابة.

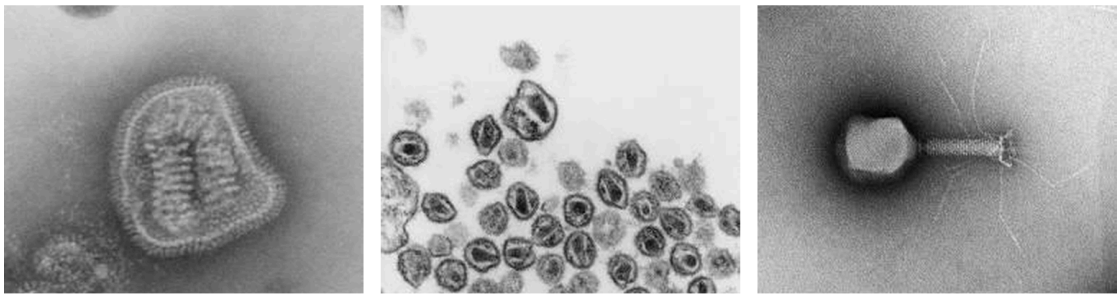


Figure 8. Influenza Virus TEM (left), HIV Virus TEM (middle), Bacteriophage TEM (right)

الشكل 8. فيروس الإنفلونزا (يسار)، فيروس HIV (وسط)، العاثي البكتيري (يمين) — بالمجهر الإلكتروني النافذ TEM

2

EN **Scanning electron microscopy (SEM):** In SEM, a beam of electrons is **scanned across the surface** of the sample, producing a **3D image**.

AR **المجهر الإلكتروني الماسح (SEM):** في SEM **تمسح** حزمة من الإلكترونات **سطح** العيّنة، فتنتج **صورة ثلاثية الأبعاد.**

This technique is useful for visualizing the **external morphology** of viruses and their interactions with cells.

وهذه التقنية مفيدة لرؤية **الشكل الخارجي** للفيروسات وتفاعلاتها مع الخلايا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

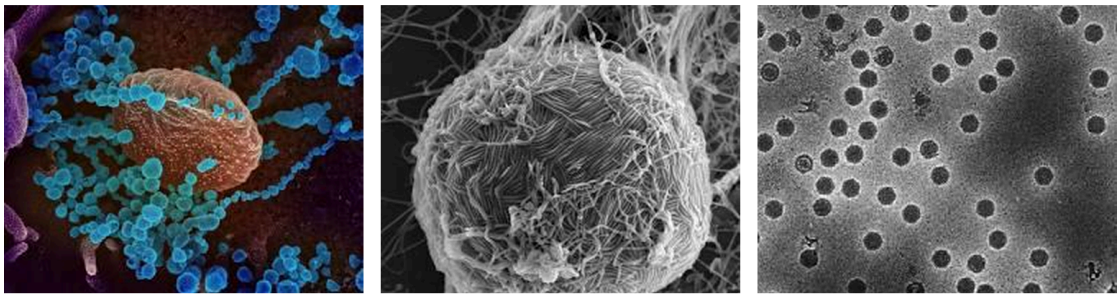


Figure 9. Coronavirus SEM (left), Ebola Virus SEM (middle), Adenovirus SEM (right)

الشكل 9. فيروس كورونا (يسار)، فيروس إيبولا (وسط)، الفيروس الغدّي (يمين) — بالمجهر الإلكتروني الماسح SEM

TEM vs SEM النافذ مقابل الماسح

	TEM TEM	SEM SEM
Electron beam **حزمة الإلكترونات**	transmitted through a thin section تنفذ خلال مقطع رقيق	scanned across the surface تمسح السطح
Image **الصورة**	internal structure التركيب الداخلي	3D, external morphology ثلاثية الأبعاد، الشكل الخارجي
Examples here **الأمثلة هنا**	Influenza, HIV, bacteriophage الإنفلونزا، HIV، العاثي	Coronavirus, Ebola, adenovirus كورونا، إيبولا، الفيروس الغدّي

In short باختصار

EM has **much higher resolution** → sees viruses directly.

EM **قدرة تمييز أعلى بكثير** ← يرى الفيروسات مباشرةً.

TEM = through a thin section → **inside**; **SEM** = across the surface → **3D outside**.

TEM = خلال مقطع رقيق ← **الداخل**؛ **SEM** = عبر السطح ← **الخارج ثلاثي الأبعاد**.

5 Applications and Limitations التطبيقات والقيود

Applications of Direct Viral Examination: تطبيقات الفحص المباشر للفيروسات:

1

EN **Diagnosis of viral infections:** Direct examination can help identify the presence of viruses in clinical specimens, such as respiratory secretions, stool, or blood.

AR **تشخيص الإصابات الفيروسية:** يساعد الفحص المباشر في كشف وجود الفيروسات في العيّنات السريرية، مثل الإفرازات التنفسية أو البراز أو الدم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Characterization of new viruses:** EM can be used to visualize the morphology of newly discovered viruses, aiding in their classification and characterization.

AR **توصيف الفيروسات الجديدة:** يمكن استعمال EM لرؤية شكل الفيروسات المكتشفة حديثًا، ممّا يساعد في تصنيفها وتوصيفها.

3

EN **Monitoring viral replication:** Direct examination can be used to study the replication cycle of viruses in infected cells.

AR **متابعة تضاعف الفيروس:** يمكن استعمال الفحص المباشر لدراسة دورة تضاعف الفيروسات في الخلايا المصابة.

4

EN **Evaluation of antiviral therapies:** Direct examination can be used to assess the efficacy of antiviral drugs in inhibiting viral replication.

AR **تقييم العلاجات المضادّة للفيروسات:** يمكن استعمال الفحص المباشر لتقييم فعالية الأدوية المضادّة للفيروسات في تثبيط تضاعف الفيروس.

Limitations: **القيود:**

1. **Sensitivity:** Direct examination may not be sensitive enough to detect low levels of virus.

   الحساسية: قد لا يكون الفحص المباشر حسّاسًا بما يكفي لكشف المستويات المنخفضة من الفيروس.

2. **Specificity:** The morphology of some viruses may be similar, making it difficult to distinguish between closely related viruses.

   النوعية: قد يتشابه شكل بعض الفيروسات، ممّا يصعّب التمييز بين الفيروسات المتقاربة.

3. **Technical expertise:** Both light and electron microscopy require specialized equipment and trained personnel.

   الخبرة التقنية: يتطلّب كلا المجهرين الضوئي والإلكتروني أجهزة متخصّصة وكوادر مدرّبة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Despite these limitations, direct viral examination remains an **important tool** in medical virology, providing valuable insights into the nature and behavior of viruses.

AR ورغم هذه القيود يبقى الفحص المباشر للفيروسات **أداة مهمّة** في علم الفيروسات الطبية، إذ يقدّم معلومات قيّمة عن طبيعة الفيروسات وسلوكها.

It is often used **in conjunction with other diagnostic techniques**, such as **nucleic acid amplification tests (NAATs)** and **serological tests**, to provide a comprehensive picture of viral infections.

وكثيرًا ما يُستعمل **مع تقنيات تشخيصية أخرى**، مثل **فحوص تضخيم الحامض النووي (NAATs)** و**الفحوص المصلية**، لتقديم صورة شاملة عن الإصابات الفيروسية.

In short باختصار

Uses: **diagnosis, new viruses, replication, antiviral drugs**.

الاستعمالات: **التشخيص، الفيروسات الجديدة، التضاعف، الأدوية المضادّة**.

Limits: **sensitivity, specificity, technical expertise** → combine with **NAATs and serology**.

القيود: **الحساسية، النوعية، الخبرة التقنية** ← يُدمج مع **NAATs والفحوص المصلية**.

6 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Virus	الفيروس / الحُمَة
Submicroscopic	دون مجهري / لا يُرى بالمجهر الضوئي
Obligate intracellular parasite	طفيلي إجباري داخل الخلايا
Bacteriophage	العاثي البكتيري / البكتريوفاج / آكل البكتيريا
Virion	الفيريون / الجسيم الفيروسي الكامل
Energy parasite	طفيلي طاقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Genome	الجينوم / المجين
Capsid	الكابسيد / المحفظة / القفيصة
Capsomere	الكابسومير / الوحدة البنائية للمحفظة
Naked virus	الفيروس العاري / غير المغلَّف
Enveloped virus	الفيروس المغلَّف / ذو الغلاف
Icosahedral symmetry	التناظر العشريني الأوجه

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Helical symmetry	التناظر الحلزوني
Complex symmetry	التناظر المعقّد
Inclusion bodies	الأجسام الاشتمالية / المحتواة / الضمنية
Cytopathogenic effect (CPE)	التأثير المرضي الخلوي / الأثر الممرض للخلايا
Syncytium (pl. syncytia)	المخلوّ / الخلية المندمجة متعدّدة النوى
Resolution	قدرة التمييز / الدقّة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Electron microscope	المجهر الإلكتروني
TEM	المجهر الإلكتروني النافذ
SEM	المجهر الإلكتروني الماسح
Cell culture	المزرعة الخلوية / زرع الخلايا
NAATs	فحوص تضخيم الحامض النووي
Serological tests	الفحوص المصلية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 3

Exam & Questions
بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs
أسئلة اختيار من متعدد شاملة

MCQs Lab Three (from the lab sheet)
أسئلة العملي الثالث (من ورقة العملي)

Q1 EN **What are viruses:**

AR س1. ما الفيروسات:

A They are free-living cellular organisms — كائنات خلوية حرّة المعيشة

B They are acellular, submicroscopic obligate intracellular parasites — طفيليات لا خلوية دون مجهرية إجبارية داخل الخلايا

C They contain both DNA and RNA — تحتوي DNA وRNA معًا

D They reproduce by binary fission — تتكاثر بالانشطار الثنائي

E They synthesize their own proteins — تصنّع بروتيناتها بنفسها

Q2 EN **A viral particle genome contains:**

AR س2. يحتوي جينوم الجسيم الفيروسي:

A Both DNA and RNA — DNA وRNA معًا

B Only proteins — بروتينات فقط

C Either DNA or RNA — إمّا DNA أو RNA

D Lipids only — دهونًا فقط

E Ribosomes and enzymes — رايبوسومات وإنزيمات

Q3 EN **The protein coat surrounding a viral genome is called the:**

AR س3. يُسمّى الغطاء البروتيني المحيط بالجينوم الفيروسي:

A Capsid — الكابسيد

B Envelope — الغلاف

C Cell wall — الجدار الخلوي

D Nucleolus — النوية

E Matrix — المطرس (الماتركس)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An envelope of an enveloped virus is mainly composed of:** Q4

AR س4. يتكوّن غلاف الفيروس المغلَّف أساسًا من:

A Peptidoglycan البيتيدوگلايكان

B Cellulose السليلوز

C Lipid from the infected cell and viral proteins دهون من الخلية المصابة وبروتينات فيروسية

D Ribosomes and DNA رايبوسومات وDNA

E Only viral nucleic acid حامض نووي فيروسي فقط

EN **Viruses are considered parasites because they:** Q5

AR س5. تُعدّ الفيروسات طفيليات لأنها:

A Produce excessive ATP تنتج ATP بإفراط

B Use binary fission for replication تستعمل الانشطار الثنائي للتضاعف

C Contain mitochondria تحتوي مايتوكوندريا

D Carry out photosynthesis تقوم بالبناء الضوئي

E Depend on host cells for energy and metabolic processes
تعتمد على الخلايا المضيفة في الطاقة والعمليات الأيضية

EN **Which cellular change may be observed by light microscopy in viral infections:** Q6

AR س6. أي تغيّر خلوي قد يُلاحظ بالمجهر الضوئي في الإصابات الفيروسية:

A Formation of inclusion bodies تكوين الأجسام الاشتمالية

B Direct visualization of all virions رؤية جميع الفيريونات مباشرةً

C Bacterial endospore formation تكوين الأبواغ البكتيرية الداخلية

D Production of fungal hyphae إنتاج خيوط فطرية

E Formation of erythrocytes تكوين كريات الدم الحمر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cytopathogenic effects may include:** Q7

AR س7. قد تشمل التأثيرات المرضية الخلوية:

A Production of antibodies إنتاج الأضداد

B Formation of bacterial capsules تكوين محافظ بكتيرية

C Cell rounding, swelling, and syncytium formation تكوّر الخلية وانتفاخها وتكوين المخلوّ

D Cell division into daughter cells انقسام الخلية إلى خلايا بنوية

E Destruction of viral nucleic acid by ribosomes تحطيم الحامض النووي الفيروسي بالرايبوسومات

EN **Transmission electron microscopy is especially useful for examining:** Q8

AR س8. المجهر الإلكتروني النافذ مفيد خصوصًا لفحص:

A The external surface only السطح الخارجي فقط

B The internal structure of viruses and infected cells التركيب الداخلي للفيروسات والخلايا المصابة

C Antibody concentration in serum تركيز الأضداد في المصل

D Viral genome sequencing تسلسل الجينوم الفيروسي

E Cell culture nutrient composition تركيب مغذّيات المزرعة الخلوية

EN **Scanning electron microscopy produces images that are useful for studying:** Q9

AR س9. ينتج المجهر الإلكتروني الماسح صورًا مفيدة لدراسة:

A Internal viral nucleic acid الحامض النووي الفيروسي الداخلي

B Viral external morphology and interactions with cells الشكل الخارجي للفيروس وتفاعلاته مع الخلايا

C Antiviral antibody production إنتاج الأضداد المضادّة للفيروس

D Viral protein synthesis in ribosomes تصنيع البروتين الفيروسي في الرايبوسومات

E Host-cell DNA replication تضاعف DNA الخلية المضيفة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **One limitation of direct viral examination is that:** Q10

AR س10. من قيود الفحص المباشر للفيروسات أنه:

A It always identifies every virus species precisely — يحدّد دائمًا كل نوع فيروسي بدقّة

B It does not require specialized equipment — لا يحتاج أجهزة متخصّصة

C It may fail to detect the type of virus — قد يفشل في كشف نوع الفيروس

D It cannot be used with clinical specimens — لا يمكن استعماله مع العيّنات السريرية

E It eliminates the need for other diagnostic tests — يلغي الحاجة إلى فحوص تشخيصية أخرى

BIOS questions — viruses and their structure — أسئلة BIOS — الفيروسات وتركيبها

EN **Viruses can only be seen with:** Q11

AR س11. لا تُرى الفيروسات إلا بـ:

A A hand lens — عدسة يدوية

B A standard light microscope — مجهر ضوئي اعتيادي

C An electron microscope — مجهر إلكتروني

D The naked eye — العين المجرّدة

EN **Viruses that infect bacteria are called:** Q12

AR س12. الفيروسات التي تصيب البكتيريا تُسمّى:

A Syncytia — المخلوّات

B Virions — الفيريونات

C Capsomeres — الكابسوميرات

D Bacteriophages — العاثيات (البكتريوفاج)

EN **A complete virus particle is called a:** Q13

AR س13. يُسمّى الجسيم الفيروسي الكامل:

A Capsomere — كابسومير

B Virion — فيريون

C Syncytium — مخلوّ

D Inclusion body — جسم اشتمالي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Viruses are described as energy parasites because:** Q14

AR س14. توصف الفيروسات بأنها طفيليات طاقة لأنه:

A No known virus can generate the energy for all biological processes
لا يستطيع أي فيروس معروف توليد الطاقة لكل العمليات الحيوية

B They photosynthesize تقوم بالبناء الضوئي

C They have mitochondria لها مايتوكوندريا

D They store ATP تخزّن ATP

EN **A virus made of a genome and a capsid only is a:** Q15

AR س15. الفيروس المكوّن من جينوم وكابسيد فقط هو:

A Enveloped virus فيروس مغلَّف

B Naked virus فيروس عاري

C Bacterium بكتيريا

D Syncytium مخلوّ

EN **The lipid of a viral envelope is taken from:** Q16

AR س16. تُؤخذ دهون الغلاف الفيروسي من:

A The capsid الكابسيد

B The viral genome الجينوم الفيروسي

C The infected cell الخلية المصابة

D Ribosomes الرايبوسومات

EN **The bacteriophage (head and tail) is an example of:** Q17

AR س17. العاثي (رأس وذيل) مثال على:

A Complex symmetry تناظر معقّد

B Helical symmetry تناظر حلزوني

C Icosahedral symmetry only تناظر عشريني فقط

D No symmetry لا تناظر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

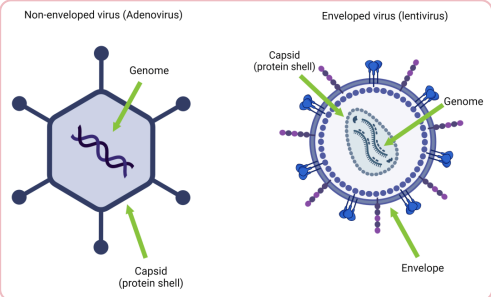
EN **Viruses lack the genetic information for:** Q18

AR س18. تفتقر الفيروسات إلى المعلومات الوراثية لـ:

A Their capsid proteins — بروتينات الكابسيد
B Their genome — جينومها
C Infecting cells — إصابة الخلايا
D Metabolic energy generation and ribosomes — توليد الطاقة الأيضية والرايبوسومات

EN **This figure shows a virus with an outer envelope; it is:** Q19

AR س19. يُظهر هذا الشكل فيروسًا بغلاف خارجي؛ وهو:



A A helical plant virus — فيروس نباتي حلزوني
B A naked adenovirus — فيروس غدّي عاري
C A bacteriophage — عاثي
D An enveloped virus (lentivirus) — فيروس مغلَّف (فيروس بطيء)

BIOS questions — microscopy
أسئلة BIOS — الفحص المجهري

EN **Inclusion bodies are aggregates of:** Q20

AR س20. الأجسام الاشتمالية تجمّعات من:

A Lipids and sugars — دهون وسكريات
B Bacterial spores — أبواغ بكتيرية
C Viral proteins or nucleic acids — بروتينات أو أحماض نووية فيروسية
D Red blood cells — كريات حمر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A syncytium is:** Q21

AR س21. المخلوّ هو:

A Fused cells خلايا مندمجة
B A capsid unit وحدة كابسيد
C A single virion فيريون واحد
D An antibody ضد

EN **CPE can be observed in:** Q22

AR س22. يمكن ملاحظة CPE في:

A Serum المصل
B Cell cultures infected with certain viruses المزارع الخلوية المصابة ببعض الفيروسات
C Culture media without cells أوساط زرع بلا خلايا
D Purified DNA DNA منقّى

EN **The main advantage of electron microscopy over light microscopy is:** Q23

AR س23. الميزة الرئيسية للمجهر الإلكتروني على الضوئي:

A Colour images صور ملوّنة
B Lower cost كلفة أقل
C No need for trained staff لا يحتاج كوادر مدرّبة
D Significantly higher resolution قدرة تمييز أعلى بكثير

EN **In TEM the electron beam:** Q24

AR س24. في TEM حزمة الإلكترونات:

A Is scanned across the surface تمسح السطح
B Is reflected by a mirror تنعكس بمرآة
C Is transmitted through a thin section تنفذ خلال مقطع رقيق
D Is replaced by light تُستبدل بالضوء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

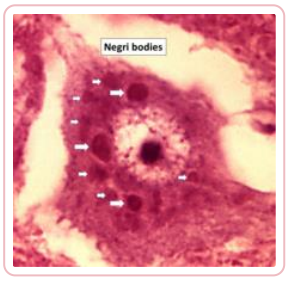
EN **A 3D image of the viral surface is produced by:** Q25

AR س25. تُنتَج صورة ثلاثية الأبعاد لسطح الفيروس بـ:

A SEM
B Light microscopy المجهر الضوئي
C TEM
D NAAT

EN **This figure shows inclusion bodies seen by light microscopy in rabies-infected nerve cells; they are:** Q26

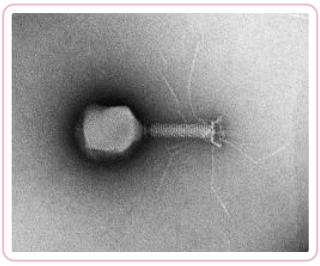
AR س26. يُظهر هذا الشكل أجسامًا اشتمالية بالمجهر الضوئي في خلايا عصبية مصابة بداء الكلب؛ وهي:



A Guarnieri bodies أجسام غوارنيري
B Negri bodies أجسام نيغري
C Capsomeres كابسوميرات
D Syncytia مخلوّات

EN **This image of a bacteriophage was obtained by:** Q27

AR س27. صورة العاثي هذه أُخذت بـ:



A SEM المجهر الإلكتروني الماسح
B TEM المجهر الإلكتروني النافذ
C Light microscopy المجهر الضوئي
D Fluorescence التألّق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS questions — applications and limitations

أسئلة BIOS — التطبيقات والقيود

EN **Clinical specimens for direct viral examination include:** **Q28**

AR س28. تشمل العيّنات السريرية للفحص المباشر:

- **A** Teeth — الأسنان
- **B** Hair only — الشعر فقط
- **C** Respiratory secretions, stool, or blood — الإفرازات التنفسية أو البراز أو الدم
- **D** Bone only — العظم فقط

EN **Similar morphology of related viruses is a problem of:** **Q29**

AR س29. تشابه شكل الفيروسات المتقاربة مشكلة في:

- **A** Sensitivity — الحساسية
- **B** Speed — السرعة
- **C** Cost — الكلفة
- **D** Specificity — النوعية

EN **Failure to detect low levels of virus is a problem of:** **Q30**

AR س30. الفشل في كشف المستويات المنخفضة من الفيروس مشكلة في:

- **A** Sensitivity — الحساسية
- **B** Technical expertise — الخبرة التقنية
- **C** Specificity — النوعية
- **D** Resolution — قدرة التمييز

EN **Direct examination is often combined with:** **Q31**

AR س31. كثيرًا ما يُدمج الفحص المباشر مع:

- **A** NAATs and serological tests — NAATs والفحوص المصلية
- **B** Blood culture only — زرع الدم فقط
- **C** Urine dipstick — شريط الإدرار
- **D** Gram stain only — صبغة گرام فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN Viruses are submicroscopic obligate intracellular parasites.

AR الفيروسات طفيليات دون مجهرية إجبارية داخل الخلايا. خطأ · False صح · True

2 EN Viruses have a complete cellular structure with ribosomes.

AR للفيروسات تركيب خلوي كامل مع رايبوسومات. خطأ · False صح · True

3 EN A viral genome contains either DNA or RNA.

AR يحتوي الجينوم الفيروسي إمّا DNA أو RNA. خطأ · False صح · True

4 EN The protein coat surrounding the viral genome is called the capsid.

AR يُسمّى الغطاء البروتيني المحيط بالجينوم الفيروسي الكابسيد. خطأ · False صح · True

5 EN Enveloped viruses contain a lipid envelope derived from the infected host cell.

AR تحتوي الفيروسات المغلَّفة غلافًا دهنيًا مشتقًّا من الخلية المضيفة المصابة. خطأ · False صح · True

6 EN Virions grow and divide by binary fission.

AR تنمو الفيريونات وتنقسم بالانشطار الثنائي. خطأ · False صح · True

7 EN Inclusion bodies may be observed in the nucleus or cytoplasm of infected cells.

AR قد تُلاحظ الأجسام الاشتمالية في نواة الخلايا المصابة أو سايتوبلازمها. خطأ · False صح · True

8 EN Light microscopy can directly visualize all viruses clearly.

AR يستطيع المجهر الضوئي رؤية جميع الفيروسات بوضوح مباشرةً. خطأ · False صح · True

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Transmission electron microscopy is useful for examining internal viral structures. 9

AR المجهر الإلكتروني النافذ مفيد لفحص التراكيب الفيروسية الداخلية.

True · صح False · خطأ

EN Scanning electron microscopy can produce three-dimensional images of viral surfaces. 10

AR يستطيع المجهر الإلكتروني الماسح إنتاج صور ثلاثية الأبعاد لأسطح الفيروسات.

True · صح False · خطأ

EN A virus is a form of life but not a living organism. 11

AR الفيروس شكل من أشكال الحياة لكنه ليس كائنًا حيًا.

True · صح False · خطأ

EN Viruses infect only humans and animals. 12

AR تصيب الفيروسات الإنسان والحيوان فقط.

True · صح False · خطأ

EN Direct examination can be used to evaluate antiviral drugs. 13

AR يمكن استعمال الفحص المباشر لتقييم الأدوية المضادّة للفيروسات.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Living form vs living organism 1

AR شكل حياة مقابل كائن حي

EN DNA and RNA? 2

AR DNA وRNA؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 3 Where does the envelope come from?

AR من أين يأتي الغلاف؟

EN 4 Light microscope sees the virus?

AR المجهر الضوئي يرى الفيروس؟

EN 5 TEM vs SEM

AR النافذ مقابل الماسح

EN 6 Sensitivity vs specificity limit

AR قيد الحساسية مقابل النوعية

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN 1 How do viruses differ from other microorganisms?

AR كيف تختلف الفيروسات عن الأحياء المجهرية الأخرى؟

EN 2 Describe the composition of a virus particle.

AR صف تركيب الجسيم الفيروسي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What can light microscopy show in viral infections? 3

AR ماذا يُظهر المجهر الضوئي في الإصابات الفيروسية؟

EN Compare TEM and SEM. 4

AR قارن بين TEM وSEM.

EN List the applications of direct viral examination. 5

AR عدّد تطبيقات الفحص المباشر للفيروسات.

EN What are the limitations of direct viral examination? 6

AR ما قيود الفحص المباشر للفيروسات؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 A	4 C	5 E	6 A	7 C	8 B
9 B	10 C	11 C	12 D	13 B	14 A	15 B	16 C
17 A	18 D	19 D	20 C	21 A	22 B	23 D	24 C
25 A	26 B	27 B	28 C	29 D	30 A	31 A	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 True	12 False
13 True					

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Living form vs living organism**

The sheet says a virus is a form of life (living form) but NOT a living organism.

AR **شكل حياة مقابل كائن حي**

تقول الورقة إن الفيروس شكل من أشكال الحياة لكنه ليس كائنًا حيًا.

2

EN **DNA and RNA?**

A virus has either DNA OR RNA — never both (the option "both DNA and RNA" is wrong).

AR **DNA وRNA؟**

للفيروس إمّا DNA أو RNA — وليس الاثنين (خيار "DNA وRNA معًا" خطأ).

3

EN **Where does the envelope come from?**

Envelope = lipid from the infected (host) cell + some virus proteins; the capsid is protein made by the virus.

AR **من أين يأتي الغلاف؟**

الغلاف = دهون من الخلية المصابة (المضيفة) + بعض البروتينات الفيروسية؛ والكابسيد بروتين يصنعه الفيروس.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Light microscope sees the virus?**

No — it sees the virus's effects on cells: inclusion bodies and CPE. Only EM shows virions directly.

AR **المجهر الضوئي يرى الفيروس؟**

لا — يرى تأثيرات الفيروس في الخلايا: الأجسام الاشتمالية وCPE. والمجهر الإلكتروني وحده يُظهر الفيريونات مباشرةً.

5

EN **TEM vs SEM**

TEM = Transmitted through a thin section → internal structure. SEM = Scanned across the Surface → 3D external morphology.

AR **النافذ مقابل الماسح**

TEM = تنفذ خلال مقطع رقيق ← التركيب الداخلي. SEM = تمسح السطح ← الشكل الخارجي ثلاثي الأبعاد.

6

EN **Sensitivity vs specificity limit**

Sensitivity = may miss low levels of virus; specificity = similar morphology makes related viruses hard to tell apart.

AR **قيد الحساسية مقابل النوعية**

الحساسية = قد يفوت المستويات المنخفضة من الفيروس؛ النوعية = الشكل المتشابه يصعّب تمييز الفيروسات المتقاربة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **How do viruses differ from other microorganisms?** 1

1. No cellular structure: only proteins and nucleic acid (DNA or RNA). 2. No metabolic systems of their own; they use the host cell's synthetic mechanism. 3. They infect bacteria (bacteriophages), protozoa, algae, fungi, plants, animals and humans. 4. They are assembled from pre-formed components made by the infected cell. 5. Virions do not grow or divide and lack ribosomes and energy-generating apparatus. 6. They are energy parasites. 7. A form of life but not a living organism.

AR **كيف تختلف الفيروسات عن الأحياء المجهرية الأخرى؟**

1. لا تركيب خلوي: بروتينات وحامض نووي (DNA أو RNA) فقط. 2. لا أنظمة أيضية خاصّة؛ تستعمل آلية التصنيع في الخلية المضيفة. 3. تصيب البكتيريا (العاثيات) والأوالي والطحالب والفطريات والنباتات والحيوانات والإنسان. 4. تُجمَّع من مكوّنات مصنّعة مسبقًا في الخلية المصابة. 5. الفيريونات لا تنمو ولا تنقسم وتفتقر إلى الرايبوسومات وأجهزة توليد الطاقة. 6. طفيليات طاقة. 7. شكل من أشكال الحياة لا كائن حي.

EN **Describe the composition of a virus particle.** 2

A genome of DNA or RNA encased by a protein coat (capsid) = naked virus. Some viruses also have an envelope of lipid from the infected cell plus some viral proteins = enveloped virus. Capsid symmetry may be icosahedral, helical or complex.

AR **صف تركيب الجسيم الفيروسي.**

جينوم من DNA أو RNA مغلّف بغطاء بروتيني (الكابسيد) = فيروس عاري. ولبعض الفيروسات أيضًا غلاف من دهون الخلية المصابة مع بعض البروتينات الفيروسية = فيروس مغلَّف. وقد يكون تناظر الكابسيد عشريني الأوجه أو حلزونيًا أو معقّدًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **What can light microscopy show in viral infections?**

Viruses are too small for the light microscope, but it shows characteristic changes in infected cells: 1. inclusion bodies — aggregates of viral proteins or nucleic acids in the nucleus or cytoplasm, indicating specific infections; 2. cytopathogenic effects — rounding, swelling or syncytia (fused cells), seen in infected cell cultures.

AR **ماذا يُظهر المجهر الضوئي في الإصابات الفيروسية؟**

الفيروسات أصغر من المجهر الضوئي، لكنه يُظهر تغيّرات مميّزة في الخلايا المصابة: 1. الأجسام الاشتمالية — تجمّعات بروتينات أو أحماض نووية فيروسية في النواة أو السايتوبلازم تدلّ على إصابات معيّنة؛ 2. التأثيرات المرضية الخلوية — التكوّر أو الانتفاخ أو المخلوّات (خلايا مندمجة)، وتُرى في المزارع الخلوية المصابة.

4

EN **Compare TEM and SEM.**

TEM: electrons are transmitted through a thin section of the sample; useful for the internal structure of viruses and infected cells (e.g. influenza, HIV, bacteriophage).
SEM: electrons are scanned across the surface, producing a 3D image; useful for external morphology and virus–cell interactions (e.g. coronavirus, Ebola, adenovirus).

AR **قارن بين TEM وSEM.**

TEM: تنفذ الإلكترونات خلال مقطع رقيق من العيّنة؛ مفيد للتركيب الداخلي للفيروسات والخلايا المصابة (مثل الإنفلونزا وHIV والعاثي). SEM: تمسح الإلكترونات السطح فتنتج صورة ثلاثية الأبعاد؛ مفيد للشكل الخارجي وتفاعل الفيروس مع الخلية (مثل كورونا وإيبولا والفيروس الغدّي).

5

EN **List the applications of direct viral examination.**

1. Diagnosis of viral infections in clinical specimens (respiratory secretions, stool, blood). 2. Characterization of new viruses by EM morphology. 3. Monitoring viral replication in infected cells. 4. Evaluation of antiviral therapies.

AR **عدّد تطبيقات الفحص المباشر للفيروسات.**

1. تشخيص الإصابات الفيروسية في العيّنات السريرية (الإفرازات التنفسية، البراز، الدم). 2. توصيف الفيروسات الجديدة بشكلها في المجهر الإلكتروني. 3. متابعة تضاعف الفيروس في الخلايا المصابة. 4. تقييم العلاجات المضادّة للفيروسات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What are the limitations of direct viral examination?** 6

1. Sensitivity: may not detect low levels of virus. 2. Specificity: similar morphology of related viruses. 3. Technical expertise: specialized equipment and trained personnel. It is therefore often combined with NAATs and serological tests.

AR **ما قيود الفحص المباشر للفيروسات؟**

1. الحساسية: قد لا يكشف المستويات المنخفضة. 2. النوعية: تشابه شكل الفيروسات المتقاربة. 3. الخبرة التقنية: أجهزة متخصّصة وكوادر مدرّبة. ولذلك كثيرًا ما يُدمج مع NAATs والفحوص المصلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t